GUIA DIDÁTICO E EXPLICAÇÃO PASSO A PASSO DO CÓDIGO

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | ETEC / CPS

Componente: Desenvolvimento de Sistemas I — Agenda 11 (Estruturas de Dados e colorama)

Estudante: Iraci Berto Gomes | **Tema:** Controle de Níveis de Água

1. Visão Geral: O que o Script faz?

O objetivo desta atividade é simular um painel industrial de telemetria para monitorar a quantidade de água em um reservatório. Em vez de imprimir mensagens simples sem destaque, utilizamos a biblioteca **colorama** para colorir o texto conforme a escala de risco:

• **Nível 1 (Crítico):** Vermelho (`Fore.RED`)
• **Nível 2 (Baixo):** Amarelo (`Fore.YELLOW`)
• **Nível 3 (Médio):** Verde (`Fore.GREEN`)
• **Nível 4 (Alto):** Ciano (`Fore.CYAN`)
• **Nível 5 (Muito Alto - Alerta):** Azul (`Fore.BLUE`)

O sistema exibe escala gráfica em texto e restaura imediatamente as propriedades originais do terminal com `Style.RESET_ALL`.

2. Como a Biblioteca Colorama Funciona?

No terminal, cores e estilos são acionados através de sequências de escape ANSI. O **colorama** intercepta esses comandos e os converte em instruções nativas do Windows, garantindo portabilidade multiplataforma.

Ele disponibiliza 3 classes principais:

• **Fore (Foreground):** Define a cor do texto (ex: `Fore.RED, Fore.YELLOW, Fore.GREEN, Fore.CYAN, Fore.BLUE`).
• **Back (Background):** Define a cor de fundo.
• **Style:** Modifica atributos como brilho (`Style.BRIGHT`) e restaura o terminal (`Style.RESET_ALL`).

```
from colorama import init, Fore, Style
init(autoreset=False) # Inicializa a biblioteca
print(Fore.RED + 'Texto em Vermelho!' + Style.RESET_ALL) # Restaura o terminal
```

3. Análise Passo a Passo Bloco por Bloco do Código

BLOCO 1: Configuração de Codificação UTF-8 e Inicialização

Configura a saída do console Windows para aceitar caracteres especiais e acentos sem erro de encoding (cp1252). O autoreset=False nos permite gerenciar explicitamente o encerramento das cores.

```
sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
init(autoreset=False)
```

BLOCO 2: Limpeza de Tela e Cabeçalho (Procedimentos)

Encapsulado em procedimento para que não dispare a limpeza se o script for importado por outro código. Multiplataforma: usa 'cls' no Windows e 'clear' em sistemas Unix/Linux.

```
def limpar_tela():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
```

BLOCO 3: A Função Central da Atividade (definir_cor_nivel)

Função pura com retorno (SRP). Não realiza prints na tela. Ela recebe o número do nível (1 a 5) e devolve a constante ANSI do colorama, atendendo rigorosamente à exigência do enunciado.

```
def definir_cor_nivel(nivel):
    if nivel == 1: return Fore.RED
    elif nivel == 2: return Fore.YELLOW
    elif nivel == 3: return Fore.GREEN
    elif nivel == 4: return Fore.CYAN
    elif nivel == 5: return Fore.BLUE
    else: return Fore.WHITE
```

BLOCO 4: A Função Utilitária da Barra Visual (gerar_barra_nivel)

Demonstra a capacidade de multiplicação de strings em Python ('#' * 3 = '###') e formatação percentual com alinhamento (:>3.0f), permitindo uma escala gráfica proporcional.

```
def gerar_barra_nivel(nivel, max_nivel=5):
    cheio = '#' * nivel
    vazio = '-' * (max_nivel - nivel)
    porcentagem = (nivel / max_nivel) * 100
    return f'[{cheio}{vazio}] {porcentagem:>3.0f}%'
```

BLOCO 5: Procedimento de Alerta e Restauração (exibir_alerta_nivel)

Combina a cor obtida pela função com os dados do nível. Utiliza end=' ' para manter na mesma linha horizontal e executa print(Style.RESET_ALL) para restaurar as cores padrões do terminal.

```
        def exibir_alerta_nivel(item_reservatorio):
            cor = definir_cor_nivel(item_reservatorio['nivel'])
            print(cor + Style.BRIGHT + f'>> Nível ...' + Style.RESET_ALL, end=' ')
            print(Style.RESET_ALL, end='')
```

BLOCO 6: O Ciclo de Simulação em Tempo Real (simular_monitoramento)

Percorre a lista com a estrutura de repetição 'for' e aplica uma pausa programada com time.sleep(0.6), simulando sensores de campo reais com telemetria contínua.

```
        def simular_monitoramento(lista_niveis, intervalo_segundos=0.6):
            for item in lista_niveis:
                exibir_alerta_nivel(item)
                time.sleep(intervalo_segundos)
```

BLOCO 7: O Programa Principal (__main__) e a Lista de Estruturas

Ponto de entrada protegido. Armazena os dados em uma lista de dicionários (estruturas de dados compostas) e dispara as chamadas dos procedimentos.

```
        if __name__ == '__main__':
            niveis_reservatorio = [ {'nivel': 1, ...}, {'nivel': 2, ...} ]
            simular_monitoramento(niveis_reservatorio)
```